

CHƯƠNG 4

DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO THỐNG KÊ – SAN BẰNG HÀM MŨ

NỘI DUNG CHÍNH

- ❖ 4.1. *Khái niệm*
- ❖ 4.2. *Mô hình dự báo thống kê*
- ❖ 4.3. *Mô hình dự báo san bằng hàm mũ*

Những dự báo của các phần trước đều dựa trên giả thiết là các tham số không thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, điều này là không luôn đúng với thực tế. Một trong những phương pháp đơn giản, hiệu quả được áp dụng để xử vấn đề này là mô hình **san bằng hàm mũ (Exponential Smoothing)**, viết tắt là **SBHM**

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

Phương pháp:

Ước lượng giá trị mới = cách lấy giá trị ước lượng ở thời điểm hiện tại + phần sai số ngẫu nhiên

$$\hat{y}_{t+1} = \hat{y}_t + \alpha \cdot e_t = \hat{y}_t + \alpha \cdot (y_t - \hat{y}_t) = \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t$$

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

Mỗi dự báo là sự kết hợp giữa giá trị thực tế gần nhất và giá trị dự báo trước đó, theo một hệ số điều chỉnh gọi là **hệ số san bằng** (α). Công thức tổng quát:

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t$$

Trong đó: $\hat{y}_{t+1}$: giá trị dự báo tại thời điểm t+1,

y_t : giá trị thực tế tại thời điểm t,

$\hat{y}_t$: giá trị dự báo tại thời điểm t

α : hệ số san bằng (smoothing constant) thỏa $0 < \alpha < 1$

α gần 1 $\rightarrow$ mô hình phản ứng mạnh với biến động gần nhất (nhảy)

α gần 0 $\rightarrow$ mô hình phản ứng chậm, làm mượt chuỗi hơn

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

- Đặt $S_t = \hat{y}_{t+1}$ (kí hiệu được dùng phổ biến trong SBHM)

Công thức tổng quát $\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t$

trở thành $S_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) S_{t-1}$

- Bằng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được:

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + \alpha(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha(1 - \alpha)^2 y_{t-2} + \cdots + \alpha(1 - \alpha)^{t-1} y_1 + \alpha(1 - \alpha)^t S_0$$

S_t, S_{t-1} còn được gọi là số bình quân san bằng mũ (BQM) tại thời điểm kế tiếp và hiện tại.

- Bình quân mũ bậc k được định nghĩa (BQM bậc cao)

$$S_t^{(k)} = \alpha S_t^{(k-1)} + (1 - \alpha) S_{t-1}^{(k)}$$

$S_t^{(k)}$ là số bình quân san bằng mũ bậc k tại thời điểm t

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

Vấn đề của phương pháp SBHM ở đây là chọn α và S_0 ?

Để đơn giản lấy $\alpha = 0.3$ hoặc $\alpha = \frac{2}{n+1}$, $S_0 = y_1$

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

4.3.1 Dự báo chuỗi thời gian không xu thế

Chuỗi thời gian không xu thế (no-trend time series) là loại chuỗi dữ liệu mà:

- Giá trị quan sát dao động quanh một mức trung bình ổn định
- Không có xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn
- Không có tính mùa vụ rõ rệt

Ví dụ:

- Số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày tại một cửa hàng ít thay đổi theo thời gian
- Nhiệt độ trung bình mỗi tháng tại một địa điểm không thay đổi đáng kể qua các năm

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

4.3.1 Dự báo chuỗi thời gian không xu thế

Mô hình dự báo phù hợp nhất là San bằng hàm mũ đơn (Single Exponential Smoothing – SES).

- Công thức: $\hat{y}_{t+1} = S_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)S_{t-1}$
- Đơn giản lấy $S_0 = \hat{y}_1 = y_1$
- Chọn α thích hợp từ 0.01 cho đến 1 sao cho

sai số bình phương tổng $SSE = \sum |e_t|^2 \rightarrow \min$

- Khoảng tin cậy $S_t \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot MAE \cdot d$ (đây là α của thống kê)

$\lambda_{\alpha/2}$ hệ số tin cậy đối với $\alpha/2$ (Tra bảng phân phối chuẩn), $d = 1,25$
 MAE là sai số tuyệt đối trung bình

VD1: Một cửa hàng ghi nhận doanh số bán hàng (đơn vị: sản phẩm) trong 7 tháng đầu năm như sau:

Tháng	Doanh số
1	120
2	128
3	125
4	130
5	127
6	135
7	133

Yêu cầu:

- Áp dụng mô hình san bằng hàm mũ đơn với hệ số san bằng $\alpha = 0,4$, dự báo doanh số cho tháng 8
- Với mức tin cậy 95%, hãy dự báo khoảng tin cậy cho doanh thu tháng 8

VD1:

a)

Tháng	Doanh số
1	120
2	128
3	125
4	130
5	127
6	135
7	133

t	y_t	$\hat{y}_t = S_{t-1}$
1	120	120
2	128	120
3	125	
4	130	
5	127	
6	135	
7	133	

Lấy $\hat{y}_1 = S_0 = y_1 = 120$. Tiếp theo,

$$\hat{y}_2 = S_1 = ?$$

$$\hat{y}_3 = S_2 = ?$$

...

Lấy $\hat{y}_1 = S_0 = y_1 = 120$. Tiếp theo,

$$\hat{y}_2 = S_1 = \alpha y_1 + (1 - \alpha)S_0 = 0,4 \times 120 + 0,6 \times 120 = 120$$

$$\hat{y}_3 = S_2 = \alpha y_2 + (1 - \alpha)S_1 = 0,4 \times 128 + 0,6 \times 120 = 123,2$$

$$\hat{y}_4 = S_3 = \alpha y_3 + (1 - \alpha)S_2 = 0,4 \times 125 + 0,6 \times 123,2 = 123,92$$

$$\hat{y}_5 = S_4 = \alpha y_4 + (1 - \alpha)S_3 = 0,4 \times 130 + 0,6 \times 123,92 = 126,352$$

$$\hat{y}_6 = S_5 = \alpha y_5 + (1 - \alpha)S_4 = 0,4 \times 127 + 0,6 \times 126,352 = 126,611$$

$$\hat{y}_7 = S_6 = \alpha y_6 + (1 - \alpha)S_5 = 0,4 \times 135 + 0,6 \times 126,611 = 129,967$$

$$\hat{y}_8 = S_6 = \alpha y_7 + (1 - \alpha)S_6 = 0,4 \times 133 + 0,6 \times 129,967 = 131,18$$

VD1: a)

Tháng	Doanh số
1	120
2	128
3	125
4	130
5	127
6	135
7	133

Tháng	y_t	$\hat{y}_t = S_{t-1}$
1	120	120
2	128	
3	125	
4	130	
5	127	
6	135	
7	133	
8		

VD1:

a)

Tháng	y_t	$\hat{y}_t$	Sai số e_t	e_t^2
1	120	120	0	0
2	128	120	8	64
3	125	123,2	1,8	3,24
4	130	123,92	6,08	36,9664
5	127	126,352	0,648	0,419904
6	135	126,611	8,389	70,375321
7	133	129,967	3,033	9,199089
8		131,18		

Sai số tuyệt đối trung bình $MAE = \frac{\sum |e_t|}{n} = 3,992857143$

Sai số bình phương tổng $SSE = \sum |e_t|^2 = 184,200714$

VD1:

a) Dự báo điểm tháng 8: là $\hat{y}_8 = 131,18$

b) Với mức tin cậy 95% ta có $\lambda_{\alpha/2} = 1,96$ nên khoảng tin cậy là:

$$S_t \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot MAE \cdot d = 131,18 \pm 1,96 \times 3,992857143 \times 1,25 = [?;?]$$

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

4.3.2 Dự báo chuỗi thời gian có xu thế đường thẳng

Là một phương pháp dự đoán giá trị tương lai của một chuỗi số liệu theo thời gian, trong đó dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm đều theo thời gian – tức là có xu thế tuyến tính (linear trend).

- Phương trình hồi quy đường thẳng có dạng $\hat{y}_t = a + bt$

Nếu những tham số a, b có khả năng thay đổi đáng kể, thì ta cần hiệu chỉnh chúng.

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

4.3.2 Dự báo chuỗi thời gian có xu thế đường thẳng

Mô hình dự báo phù hợp nhất là San bằng hàm mũ bậc hai (Double Exponential Smoothing – DES).

- Công thức lặp:
$$\begin{cases} S_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)S_{t-1} \\ S_t^{(2)} = \alpha S_t^{(1)} + (1 - \alpha)S_{t-1}^{(2)} \end{cases} \text{ (chú ý } S_t^{(1)} = S_t)$$
$$\begin{cases} a_t = 2S_t - S_t^{(2)} \\ b_t = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_t - S_t^{(2)}) \end{cases} \text{ và } \hat{y}_{t+p} = a_t + b_t \cdot p \text{ (p=1)}$$

Để tiến hành SBHM bậc 2, cần phải có những giá trị ước lượng đầu tiên (sẽ tính ở thời đoạn đầu tiên) như: $S_0, S_0^{(2)}, a_0, b_0$

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

4.3.2 Dự báo chuỗi thời gian có xu thế đường thẳng

- Thời đoạn đầu tiên như sau:

Từ phương trình hồi quy $\hat{y}_t = a + bt$ ta lấy, $a_0 = a$, $b_0 = b$

Khi đó:
$$\begin{cases} S_0 = a_0 - \frac{1-\alpha}{\alpha} b_0 \\ S_0^{(2)} = a_0 - 2 \frac{1-\alpha}{\alpha} b_0 \end{cases} \text{ và } \hat{y}_1 = a_0 + b_0$$

- Kế đến, thời đoạn thứ hai:

$$\begin{cases} S_1 = \alpha y_1 + (1-\alpha)S_0 \\ S_1^{(2)} = \alpha S_1^{(1)} + (1-\alpha)S_0^{(2)} \end{cases} \text{ suy ra } \begin{cases} a_1 = 2S_1 - S_1^{(2)} \\ b_1 = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_1 - S_1^{(2)}) \\ \hat{y}_2 = a_1 + b_1 \end{cases}$$

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

4.3.2 Dự báo chuỗi thời gian có xu thế đường thẳng

... Tiếp tục cho đến thời đoạn thứ k

- Thời đoạn thứ $k + 1$:

$$\begin{cases} S_k = \alpha y_k + (1 - \alpha)S_{k-1} \\ S_k^{(2)} = \alpha S_k^{(1)} + (1 - \alpha)S_{k-1}^{(2)} \end{cases} \text{ suy ra } \begin{cases} a_k = 2S_k - S_k^{(2)} \\ b_k = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_k - S_k^{(2)}) \\ \hat{y}_{k+1} = a_k + b_k \end{cases}$$

4.3 Mô hình dự báo san bằng hàm mũ

4.3.2 Dự báo chuỗi thời gian có xu thế đường thẳng

- Chọn α thích hợp giống như SBHM đơn, là giá trị từ 0.01 cho đến 1.0 sao cho $SSE \rightarrow \min$
- Khoảng tin cậy vẫn là: $S_t \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot MAE \cdot d$ (α của thống kê)

$S_t = \hat{y}_{k+1}$ là giá trị dự báo ở thời điểm $t + 1$

$\lambda_{\alpha/2}$ hệ số tin cậy đối với $\alpha/2$ (Tra bảng phân phối chuẩn)

$d = 1.25$

MAE là sai số tuyệt đối trung bình

VD2: Một cửa hàng ghi nhận doanh số bán hàng (đơn vị: sản phẩm) trong 4 tháng đầu năm như sau:

Tháng	Doanh số
1	100
2	108
3	115
4	130

Yêu cầu:

- Áp dụng mô hình san bằng hàm mũ bậc hai với hệ số san bằng $\alpha = 0.8$, dự báo điểm cho doanh số cho tháng 5
- Với mức tin cậy 95%, hãy dự báo khoảng tin cậy cho doanh thu tháng 5

VD2: (Giải)

Phương trình hồi quy là $\hat{y}_t = 89 + 9.7t$, lấy $a_0 = 89, b_0 = 9.7$

Thời đoạn đầu tiên:
$$\left\{ \begin{array}{l} S_0 = a_0 - \frac{1-\alpha}{\alpha} b_0 = 86.575 \\ S_0^{(2)} = a_0 - 2 \frac{1-\alpha}{\alpha} b_0 = 84.15 \\ \hat{y}_1 = a_0 + b_0 = 98.7 \end{array} \right.$$

Tháng	y_t	S_t	$S_t^{(2)}$	a_t	b_t	$\hat{y}_t$	e_t
		86.575	84.15	89	9.7		
1	100					98.7	
2	108						
3	115						
4	130						
5							

Công thức lặp:
$$\begin{cases} S_1 = \alpha y_1 + (1 - \alpha)S_0 \\ S_1^{(2)} = \alpha S_1^{(1)} + (1 - \alpha)S_0^{(2)} \end{cases}, \begin{cases} a_1 = 2S_1 - S_1^{(2)} \\ b_1 = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_1 - S_1^{(2)}) \\ \hat{y}_2 = a_1 + b_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_1 = 0.8 * 100 + 0.2 * 86.575 = 97.315 \\ S_1^{(2)} = 0.8 * 97.315 + 0.2 * 84.15 = 94.682 \end{cases}, \begin{cases} a_1 = 2 * 97.315 - 94.682 = 99.948 \\ b_1 = \frac{0.8}{0.2} * (97.315 - 94.682) = 10.532 \\ \hat{y}_2 = 110.48 \end{cases}$$

Tháng	y_t	S_t	$S_t^{(2)}$	a_t	b_t	$\hat{y}_t$	e_t
		86.575	84.15	89	9.7		
1	100	97.315	94.682	99.948	10.532	98.7	
2	108					110.48	
3	115						
4	130						
5							

Công thức lặp:
$$\begin{cases} S_2 = \alpha y_2 + (1 - \alpha)S_1 \\ S_2^{(2)} = \alpha S_2^{(1)} + (1 - \alpha)S_1^{(2)} \end{cases}, \begin{cases} a_2 = 2S_2 - S_2^{(2)} \\ b_2 = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_2 - S_2^{(2)}) \\ \hat{y}_3 = a_2 + b_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_2 = 0.8 * 108 + 0.2 * 97.315 = 105.863 \\ S_2^{(2)} = 0.8 * 105.863 + 0.2 * 94.682 = 103.6268 \end{cases}, \begin{cases} a_2 = 2 * 105.863 - 103.6268 = 108.0992 \\ b_2 = \frac{0.8}{0.2} * (105.863 - 103.6268) = 8.9448 \\ \hat{y}_3 = 117.044 \end{cases}$$

Tháng	y_t	S_t	$S_t^{(2)}$	a_t	b_t	$\hat{y}_t$	e_t
		86.575	84.15	89	9.7		
1	100	97.315	94.682	99.948	10.532	98.7	
2	108	105.863	103.6268	108.0992	8.9448	110.48	
3	115					117.044	
4	130						
5							

Công thức lặp:
$$\begin{cases} S_3 = \alpha y_3 + (1 - \alpha)S_2 \\ S_3^{(2)} = \alpha S_3^{(1)} + (1 - \alpha)S_2^{(2)} \end{cases}, \begin{cases} a_3 = 2S_3 - S_3^{(2)} \\ b_3 = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_3 - S_3^{(2)}) \\ \hat{y}_4 = a_3 + b_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_3 = 0.8 * 115 + 0.2 * 105.863 = 113.1726 \\ S_3^{(2)} = 0.8 * 113.1726 + 0.2 * 103.6268 = 111.26344 \end{cases}, \begin{cases} a_3 = 2 * 113.1726 - 111.26344 = 115.08176 \\ b_3 = \frac{0.8}{0.2} * (113.1726 - 111.26344) = 7.63664 \\ \hat{y}_4 = 122.7184 \end{cases}$$

Tháng	y_t	S_t	$S_t^{(2)}$	a_t	b_t	$\hat{y}_t$	e_t
		86.575	84.15	89	9.7		
1	100	97.315	94.682	99.948	10.532	98.7	
2	108	105.863	103.6268	108.0992	8.9448	110.48	
3	115	113.1726	111.26344	115.08176	7.63664	117.044	
4	130					122.7184	
5							

Công thức lặp:
$$\begin{cases} S_4 = \alpha y_4 + (1 - \alpha)S_3 \\ S_4^{(2)} = \alpha S_4^{(1)} + (1 - \alpha)S_3^{(2)} \end{cases}, \begin{cases} a_4 = 2S_4 - S_4^{(2)} \\ b_4 = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_4 - S_4^{(2)}) \\ \hat{y}_5 = a_4 + b_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_4 = 0.8 * 130 + 0.2 * 113.1726 = 126.63452 \\ S_4^{(2)} = 0.8 * 126.63452 + 0.2 * 111.26344 = 101.307616 \end{cases}, \begin{cases} a_4 = 2 * 126.63452 - 101.307616 = 151.961424 \\ b_4 = \frac{0.8}{0.2} * (126.63452 - 101.307616) = 101.307616 \\ \hat{y}_5 = 253.26904 \end{cases}$$

Tháng	y_t	S_t	$S_t^{(2)}$	a_t	b_t	$\hat{y}_t$	e_t
		86.575	84.15	89	9.7		
1	100	97.315	94.682	99.948	10.532	98.7	1.3
2	108	105.863	103.6268	108.0992	8.9448	110.48	-2.48
3	115	113.1726	111.26344	115.08176	7.63664	117.044	-2.044
4	130	126.63452	101.307616	151.961424	101.307616	122.7184	7.2816
5						253.26904	

Sai số tuyệt đối trung bình $MAE = \frac{\sum |e_t|}{4} =$

Sai số bình phương tổng $SSE = \sum |e_t|^2 =$

a) Dự báo điểm tháng 5: là $\hat{y}_5 =$

b) Với mức tin cậy 95% ta có $\lambda_{\alpha/2} = 1.96$ nên khoảng tin cậy là:

$$S_t \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot MAE \cdot d = \dots \pm 1.96 \times \dots \times 1.25 \\ = [?, ?]$$

Tài liệu về doanh số của một Công ty dịch vụ (triệu USD) ghi trong bảng bên dưới.

Năm	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Doanh số	110	115	100	125	140	135	120

Yêu cầu:

Áp dụng mô hình san bằng hàm mũ bậc hai với hệ số san bằng $\alpha = 0.8$, dự báo điểm cho doanh số cho năm 2018.